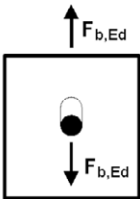
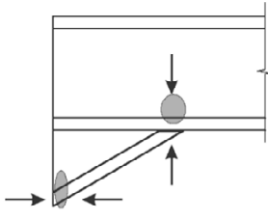


Componente			Referencia a las reglas de aplicación		
			Resistencia de cálculo	Coeficiente de rigidez	Capacidad de giro
12	Tornillos sometidos a deslizamiento (sobre el ala de la viga, el ala del pilar, chapa en extremo o de empalme)		3.6	6.3.2	*)
13	Hormigón sometido a compresión, incluyendo el mortero		6.2.6.9	6.3.2	*)
14	Placa base flexionada sometida a compresión		6.2.6.10	6.3.2	*)
15	Placa base flexionada sometida a tracción		6.2.6.11	6.3.2	*)
16	Pernos de anclaje traccionados		6.2.6.12	6.3.2	*)
17	Pernos de anclaje sometidos a cortante		6.2.2	*)	*)
18	Pernos de anclaje sometidos a flexión		6.2.2	*)	*)
19	Soldaduras		4	6.3.2	*)
20	Viga acartelada		6.2.6.7	6.3.2	*)
*) No hay información disponible en esta parte.					

6.2 Resistencia de cálculo

6.2.1 Esfuerzos

(1) Puede suponerse que las tensiones debidas a los esfuerzos y momentos en un elemento no afectan a la resistencia de cálculo de los componentes básicos de una unión, excepto para lo especificado en los apartados 6.2.1(2) y 6.2.1(3).

(2) Deberá tenerse en cuenta la tensión longitudinal en un pilar cuando se determine la resistencia de cálculo del alma del pilar sometido a compresión, véase el apartado 6.2.6.2(2).

(3) Deberá tenerse en cuenta el cortante en el alma de un pilar cuando se determine la resistencia de cálculo de los siguientes componentes básicos:

- alma de un pilar sometido a compresión transversal, véase el apartado 6.2.6.2;
- alma de un pilar sometido a tracción transversal, véase el apartado 6.2.6.3.

6.2.2 Cortantes

(1) En uniones soldadas y en las atornilladas con chapas frontales, las soldaduras que unen el alma de la viga deberán calcularse para transmitir el cortante procedente de la viga conectada a la unión, sin ayuda de las soldaduras que unen las alas de las vigas.

(2) En uniones atornilladas con chapas frontal, la resistencia de cálculo de cada fila de tornillos sometidos a una combinación de cortante y tracción, deberá comprobarse empleando el criterio dado por la tabla A26.3.3, teniendo en cuenta la fuerza de tracción total en el tornillo, incluyendo cualquier fuerza debida al efecto de la palanca.

NOTA: Como simplificación, puede suponerse que los tornillos necesarios para resistir la tracción proporcionan su resistencia de cálculo total a tracción cuando se pueda demostrar que el cortante de cálculo no supera la suma de:

- a) la resistencia a cortante total de cálculo de los tornillos que no son necesarios para resistir a tracción, y;
- b) $(0,4/1,4)$ veces la resistencia a cortante total de cálculo de aquellos tornillos que trabajen a tracción.

(3) En uniones atornilladas con un angular de unión, puede suponerse que la chapa de empalme que conecta el ala comprimida de la viga transmite los esfuerzos cortantes de dicha viga al pilar, siempre que:

- la separación g entre el extremo de la viga y la cara del pilar no supere el espesor t_a del angular de unión;
- la fuerza no exceda la resistencia de cálculo a cortante de los tornillos que unen los angulares a los pilares;
- el alma de la viga satisfaga los requisitos recogidos en el Anejo 25.

(4) La resistencia de cálculo a cortante de una unión puede calcularse a partir de la distribución de los esfuerzos en la unión, y de las resistencias de cálculo de sus componentes básicos a estas fuerzas, véase la tabla A26.6.1.

(5) En las placas base, si no se disponen elementos especiales para resistir los cortantes, como conectadores de bloque o de barra, deberá demostrarse la resistencia al rozamiento de cálculo de la placa base, véase el apartado 6.2.2(6), y, en los casos donde el taladro del tornillo no esté sobredimensionado, la resistencia a cortante de cálculo de los pernos de anclaje, véase el apartado 6.2.2(7), es suficiente para transmitir los cortantes de cálculo. La resistencia a flexión de cálculo de los conectadores de bloque o de barra con respecto al hormigón deberá comprobarse de acuerdo con los Anejos 19 a 21.

(6) En la base de un pilar, la resistencia al rozamiento de cálculo $F_{f,Rd}$ entre la placa base y el mortero deberán calcularse como sigue:

$$F_{f,Rd} = C_{f,d} N_{c,Ed} \quad (6.1)$$

donde:

$C_{f,d}$ es el coeficiente de rozamiento entre la chapa base y la capa de mortero de cemento. Pueden emplearse los siguientes valores:

- para morteros de arena y cemento $C_{f,d} = 0,20$
- para otros tipos de mortero el coeficiente de rozamiento $C_{f,d}$ deberá determinarse mediante ensayos de acuerdo con el Anejo 18, Apéndice D

$N_{c,Ed}$ es el valor de cálculo de la fuerza de compresión normal al pilar.

NOTA: Si el pilar se carga con una fuerza normal de tracción, $F_{t,Rd} = 0$.

(7) En la base de un pilar, la resistencia a cortante de cálculo de un perno de anclaje $F_{vb,Rd}$ deberá tomarse como el menor de $F_{1,vb,Rd}$ y $F_{2,vb,Rd}$ donde:

- $F_{1,vb,Rd}$ es la resistencia a cortante de cálculo del perno de anclaje, véase el apartado 3.6.1
- $F_{2,vb,Rd} = \frac{\alpha_{bc} f_{yb} A_s}{\gamma_{M2}}$ (6.2)

donde:

$$\alpha_{bc} = 0,44 - 0,0003 f_{yb}$$

f_{yb} es el límite elástico del perno de anclaje, donde $235 \text{ N/mm}^2 \leq f_{yb} \leq 640 \text{ N/mm}^2$.

(8) La resistencia a cortante de cálculo $F_{v,Rd}$ entre una placa base de un pilar y una chapa de mortero deberá calcularse como sigue:

$$F_{v,Rd} = F_{f,Rd} + F_{vb,Rd} \quad (6.3)$$

donde:

n es el número de pernos de anclaje de la placa base.

(9) El hormigón y la armadura empleada en la base deberán calcularse de acuerdo con los Anejos 19 a 21 del Código Estructural.

6.2.3 Momentos flectores

(1) El momento resistente de cálculo de cualquier unión puede calcularse a partir de la distribución de esfuerzos dentro de la unión y de las resistencias de cálculo de sus componentes básicos frente a dichos esfuerzos, véase la tabla A26.6.1.

(2) Siempre que el axil N_{Ed} en el elemento conectado no superé el 5% de la resistencia de cálculo $N_{p\ell,Rd}$ de su sección transversal, el momento resistente de cálculo $M_{j,Rd}$ de la unión viga-pilar o de un empalme de una viga puede determinarse empleando el método descrito en el apartado 6.2.7.

(3) El momento resistente de cálculo $M_{j,Rd}$ de la base de un pilar puede determinarse empleando el método descrito en el apartado 6.2.8.

(4) En todas las uniones, las dimensiones de las soldaduras deberán ser tal que el momento resistente de cálculo $M_{j,Rd}$ esté siempre limitado por la resistencia de cálculo de sus componentes básicos y no por la resistencia de cálculo de las soldaduras.

(5) En la unión viga-pilar o en el empalme de una viga en la que se necesite que se forme una rótula plástica que gire bajo cualquier caso de carga que corresponda, las soldaduras deberán calcularse para resistir los efectos de un momento al menos igual al menor de:

- el momento resistente plástico de cálculo del elemento conectado $M_{p\ell,Rd}$,
- α veces el momento resistente de cálculo de la unión $M_{j,Rd}$,

donde:

- $\alpha = 1,4$ para pórticos en los que el arriostramiento cumpla con el criterio (5.1) del apartado 5.2.1(3) del Anejo 22 del Código Estructural, respecto a la traslacionalidad
- $\alpha = 1,7$ para los demás casos.

(6) En una unión atornillada con más de una fila de tornillos en tracción, como simplificación, la contribución de cualquier fila de tornillos puede despreciarse siempre que la contribución de todas las demás filas de tornillos próximas al centro de compresión también se desprecie.

6.2.4 Sección en T equivalente a tracción

6.2.4.1 Generalidades

(1) En las uniones atornilladas, pueden emplearse secciones en T equivalente a tracción para modelizar la resistencia de cálculo de los siguientes componentes básicos:

- ala del pilar en flexión;
- chapa frontal a flexión;
- angular de empalme en ala a flexión;
- placa base en flexión sometida a tracción.

(2) Los métodos para modelizar estos componentes básicos utilizando una sección en T equivalente, incluyendo los valores que deber emplearse para e_{min} , ℓ_{eff} y m , están descritos en el apartado 6.2.6.

(3) Los posibles modos de fallo del ala de una sección en T equivalente, pueden suponerse similares a los que se espera que ocurran en el componente básico que representan.

(4) La longitud eficaz total $\sum \ell_{eff}$ de la sección en T equivalente, véase la figura A26.6.2, deberá ser tal que la resistencia de cálculo de su ala sea equivalente a la del componente básico de la unión que representa.

NOTA: La longitud eficaz de una sección en T equivalente es una longitud teórica y no corresponde necesariamente a la longitud física del componente básico de la unión que representa.

(5) La resistencia de cálculo a tracción del ala de la sección en T deberá determinarse a partir de la tabla A26.6.2.

NOTA: El efecto de palanca se tiene en cuenta implícitamente en la determinación de la resistencia a tracción de cálculo de acuerdo con la tabla A26.6.2.

(6) En los casos en los que puedan desarrollarse fuerzas de palanca, véase la tabla A26.6.2, la resistencia a tracción de cálculo de un ala de la sección en T $F_{T,Rd}$, deberá tomarse como el menor valor de los tres modos de fallo posibles, 1, 2 y 3.

(7) En los casos en los que no se desarrollen las fuerzas de palanca, la resistencia de cálculo a tracción del ala de la sección en T equivalente $F_{T,Rd}$, deberá tomarse como el menor valor de los dos modos de fallo posibles de acuerdo con la tabla A26.6.2.

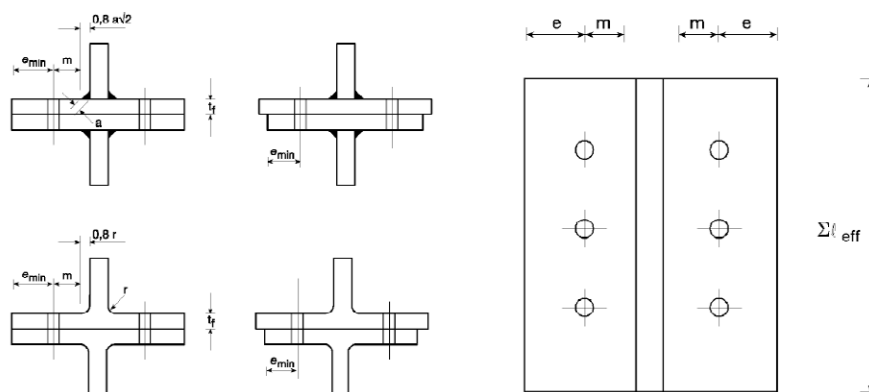


Figura A26.6.2 Dimensiones del ala de la sección en T equivalente

Tabla A26.6.2 Resistencia de cálculo $F_{T,Rd}$ del ala de la sección en T

	Con fuerzas de palanca, por ejemplo $L_b \leq L_b^*$		Sin fuerzas de palanca
Modo 1	Método 1	Método 2 (método alternativo)	$F_{T,1-2,Rd} = \frac{2M_{pl,1,Rd}}{m}$
sin refuerzos	$F_{T,1,Rd} = \frac{4M_{pl,1,Rd}}{m}$	$F_{T,1,Rd} = \frac{(8n - 2e_w)M_{pl,1,Rd}}{2mn - e_w(m + n)}$	
con refuerzos	$F_{T,1,Rd} = \frac{4M_{pl,1,Rd} + 2M_{bp,Rd}}{m}$	$F_{T,1,Rd} = \frac{(8n - 2e_w)M_{pl,1,Rd} + 4nM_{bp,Rd}}{2mn - e_w(m + n)}$	
Modo 2	$F_{T,2,Rd} = \frac{2M_{pl,2,Rd} + n \sum F_{t,Rd}}{m + n}$		$F_{T,3,Rd} = \sum F_{t,Rd}$
Modo 3			

Modo 1: Ala totalmente plastificada

Modo 2: Fallo del tornillo por plastificación del ala

Modo 3: Fallo de tornillo

 L_b es:

- la longitud de elongación del tornillo, tomada igual a la longitud de agarre (espesor total del material y de las arandelas), más la mitad de la suma de las alturas de la cabeza de tornillo y de la altura de la tuerca o
- la longitud de elongación del perno de anclaje, tomado igual a la suma de 8 veces el diámetro nominal del perno, la capa de mortero, el espesor de la placa, la arandela y la mitad de la altura de la tuerca

$$L_b^* = \frac{8,8m^3 A_s n_b}{\sum \ell_{eff,1} t_f^3}$$

 $F_{T,Rd}$ es la resistencia a tracción de cálculo del ala de la sección en T Q es la fuerza de palanca

$$M_{pl,1,Rd} = 0,25 \sum \ell_{eff,1} t_f^2 f_y / \gamma_{M0}$$

$$M_{pl,2,Rd} = 0,25 \sum \ell_{eff,2} t_f^2 f_y / \gamma_{M0}$$

$$M_{bp,Rd} = 0,25 \sum \ell_{eff,1} t_{bp}^2 f_{y,bp} / \gamma_{M0}$$

 $n = e_{min}$ si $n \leq 1,25 m$ $F_{t,Rd}$ es la resistencia a tracción de cálculo de un tornillo, véase la tabla A26.3.3; $\sum F_{t,Rd}$ es el valor total de $F_{t,Rd}$ para todos los tornillos en la sección en T; $\sum \ell_{eff,1}$ es el valor de $\sum \ell_{eff}$ para el modo 1; $\sum \ell_{eff,2}$ es el valor de $\sum \ell_{eff}$ para el modo 2;

e_{min} , m y t_f son como se indica en la figura A26.6.2;

$f_{y,bp}$ es el límite elástico del refuerzo;

t_{bp} es el espesor del refuerzo;

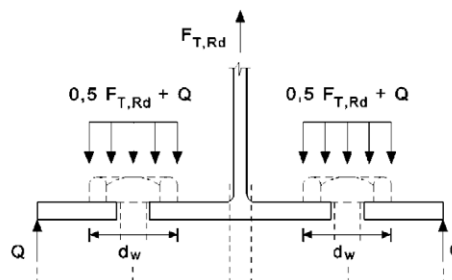
$e_w = d_w/4$;

d_w es el diámetro de la arandela, o el ancho de la cabeza de los tornillos o de las tuercas, según corresponda;

n_b es el número de filas de tornillos (con 2 tornillos por fila).

NOTA 1: En una unión atornillada entre una viga y un pilar o en empalmes de vigas puede suponerse que se producirán fuerzas de palanca.

NOTA 2: En el método 2, la carga aplicada al ala de la sección en T por un tornillo se supone uniformemente distribuida bajo la arandela, la cabeza del tornillo o la tuerca, según corresponda, véase la figura, en lugar de concentrarse en el eje del tornillo. Esta hipótesis conduce a un valor más alto para el modo 1, pero deja los valores de $F_{T,1-2,Rd}$ y los modos 2 y 3 sin cambios.



6.2.4.2 Filas de tornillos individuales, grupos de tornillos y grupos de filas de tornillos

(1) Aunque en el ala de la sección real en T las fuerzas de cada fila de tornillos son generalmente iguales, cuando se emplea el ala de la sección en T equivalente para modelizar un componente básico enumerado en el apartado 6.2.4.1(1), deberán tenerse en cuenta las diferentes fuerzas en cada fila de tornillos.

(2) Cuando se emplea una sección en T equivalente para modelizar un grupo de filas de tornillos, puede ser necesario dividir el grupo en filas individuales y emplear una sección en T equivalente para modelizar cada fila individual de tornillos.

(3) Cuando se emplea la aproximación de la sección en T equivalente para modelizar un grupo de filas de tornillos, deberán satisfacerse las siguientes condiciones:

- la carga de cada fila de tornillos no deberá superar la resistencia de cálculo determinada considerando una única fila de tornillos;
- la carga total de cada grupo de filas de tornillos, que comprende dos o más filas de tornillos en el mismo grupo de tornillos, no deberá superar la resistencia de cálculo de ese grupo de filas de tornillos.

(4) En la determinación de la resistencia a tracción de cálculo de un componente básico representado por el ala de una sección en T equivalente, deberán calcularse los siguientes parámetros:

- la resistencia de cálculo de una fila individual de tornillos, determinada considerando únicamente esa fila de tornillos;
- la contribución de cada fila de tornillos a la resistencia de cálculo de dos o más filas adyacentes dentro de un mismo grupo de tornillos, determinada considerando únicamente esas filas de tornillos.

(5) En el caso de una única fila individual de tornillos $\sum \ell_{eff}$ deberá tomarse igual a la longitud eficaz ℓ_{eff} tabulada en el apartado 6.2.6 para esa fila de tornillos tomada como una fila individual.

(6) En el caso de un grupo de filas de tornillos $\sum \ell_{eff}$ deberá tomarse como la suma de las longitudes efectivas ℓ_{eff} tabuladas en el apartado 6.2.6 para cada fila de tornillos correspondientes tomadas como parte de un grupo de tornillos.

6.2.4.3 Refuerzos

(1) Los refuerzos pueden emplearse para reforzar un ala de un pilar en flexión como se indica en la figura A26.6.3.

- (2) Cada refuerzo deberá extenderse al menos hasta el borde del ala de un pilar y a 3 mm del radio de la garganta o de la soldadura.
- (3) El refuerzo deberá extenderse más allá de la fila de tornillos más alejada a través de las filas de tornillos activas en tracción definidas en la figura A26.6.3.
- (4) Cuando se emplea el refuerzo, la resistencia de cálculo de una sección en T equivalente $F_{T,Rd}$, deberá determinarse empleando el método descrito en la tabla A26.6.2.

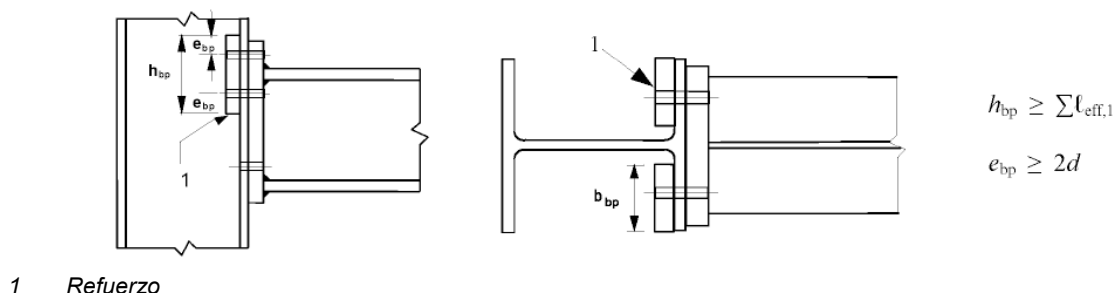


Figura A26.6.3 Ala de un pilar con chapas de refuerzo

6.2.5 Sección en T equivalente comprimido

(1) En las uniones de acero-hormigón, el ala de una sección en T equivalente en compresión puede emplearse para modelizar la resistencia de cálculo para la combinación de los siguientes componentes básicos:

- la placa base de acero sometida a flexión bajo la presión del apoyo sobre la cimentación;
- el material de la unión en el apoyo de hormigón y/o mortero.

(2) La longitud total efectiva l_{eff} y el ancho total eficaz b_{eff} de la sección en T equivalente deberán ser tales que la resistencia a compresión de cálculo de la sección en T sea equivalente a la del componente básico de la unión que representa.

NOTA: La longitud eficaz y el ancho eficaz de una sección en T equivalente son longitudes teóricas y pueden diferir de las dimensiones físicas del componente básico de la unión que representan.

(3) La resistencia a compresión de cálculo de un ala de una sección en T, $F_{C,Rd}$ deberá determinarse como sigue:

$$F_{C,Rd} = f_{jd} b_{eff} l_{eff} \quad (6.4)$$

donde:

- b_{eff} es el ancho eficaz del ala de la sección en T, véase los apartados 6.2.5(5) y 6.2.5(6)
- l_{eff} es la longitud eficaz del ala de la sección en T, véase los apartados 6.2.5(5) y 6.2.5(6)
- f_{jd} es la resistencia de cálculo a flexión de la unión, véase el apartado 6.2.5(7).

(4) Deberá suponerse que las fuerzas transmitidas a través de la sección en T se reparten uniformemente como se indica en la figura A26.6.4(a) y (b). La presión del área resultante del apoyo no deberá superar la resistencia de cálculo del apoyo f_{jd} y el ancho adicional del apoyo c , no debe superar:

$$c = t [f_y / (3 f_{jd} \gamma_{M0})]^{0,5} \quad (6.5)$$

donde:

- t es el espesor del ala de la sección en T

f_y es el límite elástico del ala de la sección en T.

(5) Cuando la proyección de una longitud física de un componente básico de la unión representada por la sección en T es menor que c , deberá tenerse en cuenta el área eficaz como se indica en la figura A26.6.4(a)

(6) Cuando la proyección de la longitud física de un componente básico de la unión representado por una sección en T supera el valor de c en cualquier lado, deberá despreciarse la parte de la proyección adicional más allá del ancho de c , véase la figura A26.6.4(b).

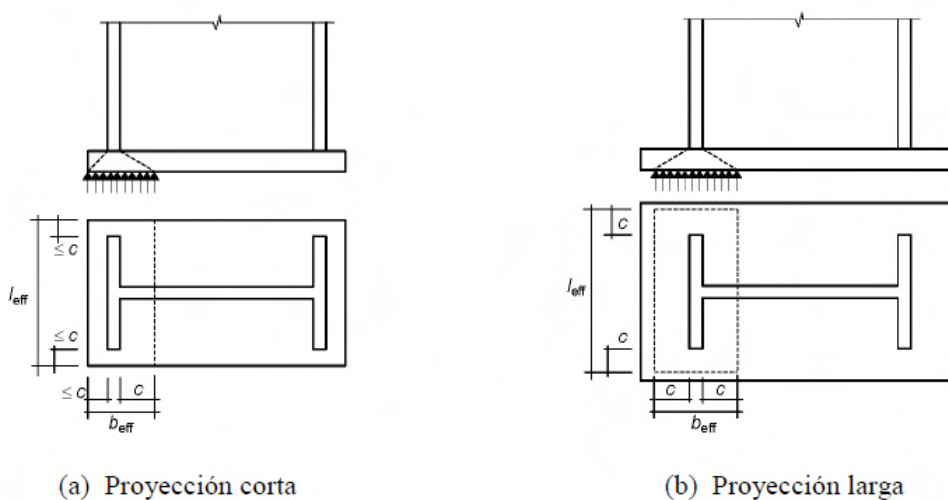


Figura A26.6.4 Área de una sección en T equivalente comprimida

(7) La capacidad de carga de cálculo de la unión f_{jd} deberá determinarse a partir de:

$$f_{jd} = \beta_j F_{Rdu} / (b_{eff} l_{eff}) \quad (6.6)$$

donde:

β_j es el coeficiente de material de la unión de la cimentación, el cual debe tomarse como 2/3, siempre que la resistencia característica proporcionada por el mortero no sea menor de 0,2 veces la resistencia característica de la cimentación de hormigón y que el espesor del mortero no sea mayor de 0,2 veces el ancho más pequeño de la placa base de acero. En los casos donde el espesor del mortero sea mayor de 50 mm, la resistencia característica del mortero deberá ser al menos igual que la de la cimentación de hormigón.

F_{Rdu} es la carga puntual resistente de cálculo dada por los Anejos 19 a 21, donde A_{c0} se toma como $(b_{eff} l_{eff})$.

6.2.6 Resistencia de cálculo de los componentes básicos

6.2.6.1 Panel del alma de un pilar a cortante

(1) Los métodos de cálculo descritos en los apartados 6.2.6.1(2) a 6.2.6.1(4) son válidos siempre que la esbeltez del alma de un pilar cumpla con la condición $d_c/t_w \leq 69\varepsilon$.

(2) Para una unión por un único lado o para una unión doble en las que el canto de las vigas sea similar, la resistencia de cálculo a cortante plástico $V_{wp,Rd}$ del panel del alma sin rigidizar de un pilar, sometido a un cortante de cálculo $V_{wp,Ed}$, véase el apartado 5.3(3), deberá obtenerse empleando:

$$V_{wp,Rd} = \frac{0,9f_{y,wc}A_{vc}}{\sqrt{3}\gamma_{M0}} \quad (6.7)$$

donde:

A_{vc} es el área a cortante del pilar, véase el Anejo 22.

(3) La resistencia a cortante de cálculo puede incrementarse empleando rigidizadores o chapas de refuerzo en el alma.

(4) Cuando los rigidizadores transversales al alma se utilicen tanto en la zona comprimida como en la zona traccionada, la resistencia de cálculo a cortante plástico del panel del alma del pilar $V_{wp,Rd}$ puede incrementarse a $V_{wp,add,Rd}$ dado por:

$$V_{wp,add,Rd} = \frac{4M_{pl,fc,Rd}}{d_s} \quad \text{si} \quad V_{wp,add,Rd} \leq \frac{2M_{pl,fc,Rd} + 2M_{pl,st,Rd}}{d_s} \quad (6.8)$$

donde:

d_s es la distancia entre los ejes de los rigidizadores

$M_{pl,fc,Rd}$ es el momento plástico resistente de cálculo de un ala del pilar

$M_{pl,st,Rd}$ es el momento plástico resistente de cálculo de un rigidizador.

NOTA: En uniones soldadas, los rigidizadores transversales deberán alinearse con el ala correspondiente de la viga.

(5) Cuando se empleen rigidizadores diagonales en el alma, la resistencia plástica de cálculo a cortante del alma del pilar deberá determinarse de acuerdo con el Anejo 22.

(6) Cuando el alma de un pilar se refuerza añadiendo una chapa de refuerzo, véase la figura A26.6.5, el área a cortante A_{vc} puede incrementarse por $b_s t_{wc}$. Si se añade una chapa suplementaria más al otro lado del alma, no deberá incrementarse más el área resistente a cortante.

(7) Las chapas de refuerzo del alma también pueden emplearse para incrementar la rigidez al giro de la unión aumentando la rigidez del alma del pilar a cortante, a compresión o a tracción, véase el apartado 6.3.2(1).

(8) La calidad del acero de la chapa de refuerzo del alma deberá ser igual a la del pilar.

(9) El ancho b_s deberá ser tal que la chapa de refuerzo del alma se extienda al menos desde el pie del radio de la raíz de la soldadura.

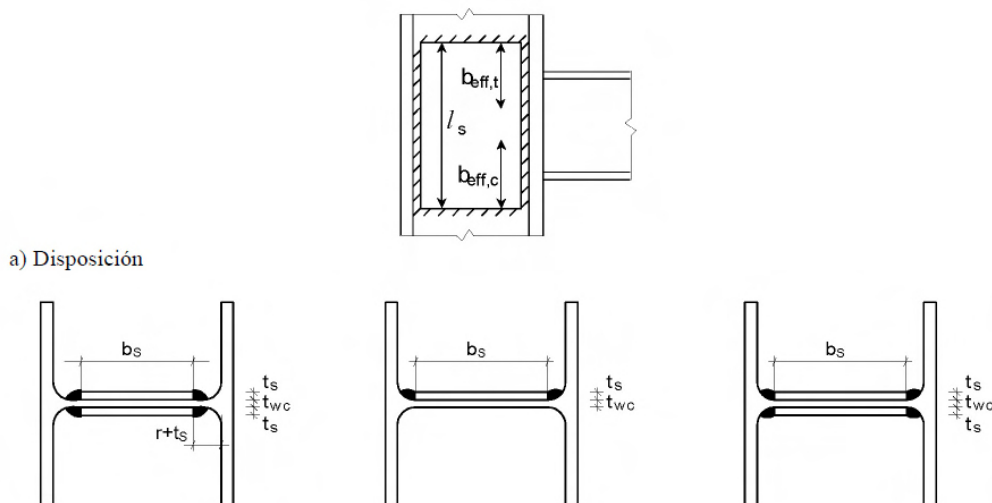
(10) La longitud ℓ_s deberá ser tal que la chapa de refuerzo del alma se extienda a través del ancho eficaz del alma en tracción y en compresión, véase la figura A26.6.5.

(11) El espesor t_s de la chapa de refuerzo del alma no deberá ser menor al espesor del alma del pilar t_{wc} .

(12) Las soldaduras entre las chapas de refuerzo del alma y el perfil deberán calcularse para resistir las cargas de cálculo aplicadas.

(13) El ancho b_s de la chapa de refuerzo del alma deberá ser menor de $40\epsilon t_s$.

(14) Las soldaduras discontinuas podrán emplearse en ambientes no corrosivos.



NOTA Debería tenerse en cuenta la soldabilidad en la esquina.

b) Ejemplos de secciones transversales con soldaduras longitudinales

Figura A26.6.5 Ejemplos de chapas complementarias al alma

6.2.6.2 Alma de un pilar en compresión transversal

(1) La resistencia de cálculo del alma de un pilar sin rigidizar sometido a compresión transversal deberá determinarse a partir de:

$$F_{c,wc,Rd} = \frac{\omega k_{wc} b_{eff,c,wc} t_{wc} f_{y,wc}}{\gamma_{M0}} \quad \text{si} \quad F_{c,wc,Rd} \leq \frac{\omega k_{wc} \rho b_{eff,c,wc} t_{wc} f_{y,wc}}{\gamma_{M1}} \quad (6.9)$$

donde:

ω es un coeficiente de reducción que tiene en cuenta los posibles efectos de interacción con los cortantes en el panel del alma del pilar de acuerdo con la tabla A26.6.3;

$b_{eff,c,wc}$ es el ancho eficaz del alma de un pilar en compresión:

- para uniones soldadas:

$$b_{eff,c,wc} = t_{fb} + 2\sqrt{2}a_b + 5(t_{fc} + s) \quad (6.10)$$

a_c , r_c y a_b son como se indican en la figura A26.6.6

- para uniones atornilladas frontales:

$$b_{eff,c,wc} = t_{fb} + 2\sqrt{2}a_p + 5(t_{fc} + s) + s_p \quad (6.11)$$

s_p es la longitud obtenida por difusión a 45° a través de la chapa frontal (al menos t_p y, siempre que la longitud de la chapa frontal sea suficiente, hasta $2t_p$).

- para uniones atornilladas con angulares de empalme:

$$b_{eff,c,wc} = 2t_a + 0,6r_a + 5(t_{fc} + s) \quad (6.12)$$

- para un pilar con sección en I o en H laminada: $s = r_c$

- para un pilar con sección en I o en H soldada: $s = \sqrt{2}a_c$

ρ es el coeficiente reductor por abolladura de la chapa:

$$\text{si } \bar{\lambda}_p \leq 0,72: \quad \rho = 1,0 \quad (6.13a)$$

$$\text{si } \bar{\lambda}_p > 0,72: \quad \rho = (\bar{\lambda}_p - 0,2)/\bar{\lambda}_p^2 \quad (6.13b)$$

$\bar{\lambda}_p$ es la esbeltez de la chapa:

$$\bar{\lambda}_p = 0,932 \sqrt{\frac{b_{eff,c,wc} d_{wc} f_{y,wc}}{E t_{wc}^2}} \quad (6.13c)$$

- para un pilar con sección en I o en H laminada:

$$d_{wc} = h_c - 2(t_{fc} + r_c)$$

- para un pilar con sección en I o en H soldada:

$$d_{wc} = h_c - 2(t_{fc} + \sqrt{2}a_c)$$

k_{wc} es un coeficiente de reducción dado en el apartado 6.2.6.2(2).

Tabla A26.6.3 Coeficiente de reducción ω por interacción con el cortante del pilar

Parámetro de transformación β	Coeficiente de reducción ω
$0 \leq \beta \leq 0,5$	$\omega = 1$
$0,5 < \beta < 1$	$\omega = \omega_1 + 2(1 - \beta)(1 - \omega_1)$
$\beta = 1$	$\omega = \omega_1$
$1 < \beta < 2$	$\omega = \omega_1 + (\beta - 1)(\omega_2 - \omega_1)$
$\beta = 2$	$\omega = \omega_2$
$\omega_1 = \frac{1}{\sqrt{1 + 1,3(b_{eff,c,wc} t_{wc} / A_{vc})^2}}$	$\omega_2 = \frac{1}{\sqrt{1 + 5,2(b_{eff,c,wc} t_{wc} / A_{vc})^2}}$
A_{vc} es el área a cortante del pilar, véase el apartado 6.2.6.1 β es el parámetro de transformación, véase el apartado 5.3(7).	

(2) Cuando la máxima tensión de compresión longitudinal $\sigma_{com,Ed}$ debida al axil y al momento flector en el pilar supera $0,7f_{y,wc}$ en el alma (adyacente al radio de la raíz de una sección laminada o el pie de la soldadura de una sección soldada), estos efectos en la resistencia de cálculo del alma del pilar comprimido deberán considerarse multiplicando el valor $F_{c,wc,Rd}$ dado por la expresión (6.9) por un coeficiente reductor k_{wc} como sigue:

$$\begin{aligned} &\text{si } \sigma_{com,Ed} \leq 0,7f_{y,wc}: k_{wc} = 1 \\ &\text{si } \sigma_{com,Ed} > 0,7f_{y,wc}: k_{wc} = 1,7 - \sigma_{com,Ed}/f_{y,wc} \end{aligned} \quad (6.14)$$

NOTA: Generalmente el coeficiente de reducción k_{wc} es 1,0 y no se necesita reducción. Podrá omitirse en los cálculos previos cuando la tensión longitudinal sea desconocida y se compruebe posteriormente.

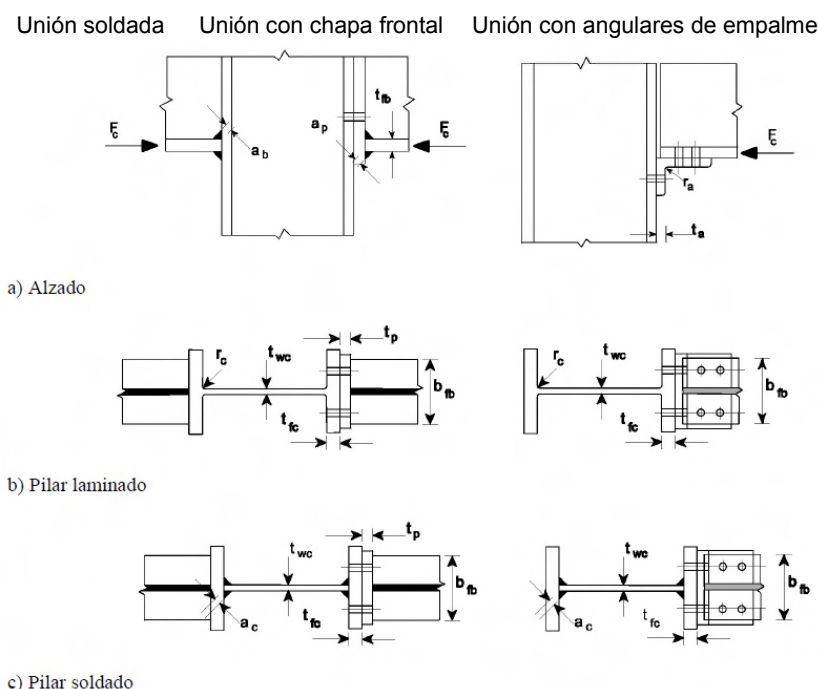


Figura A26.6.6 Compresión transversal en un pilar sin rigidizar

(3) El modo de pandeo por translación del alma de un pilar sin rigidizar en compresión, ilustrado en la figura A26.6.7, normalmente deberá evitarse mediante coacciones constructivas.

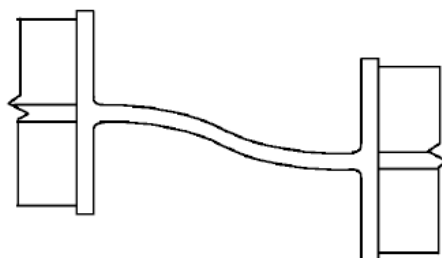


Figura A26.6.7 Modo de pandeo por translación de un alma sin rigidizar

(4) Pueden emplearse rigidizadores o chapas de refuerzo del alma para aumentar la resistencia de cálculo del alma de un pilar en compresión transversal.

(5) Pueden emplearse rigidizadores transversales o disposiciones adecuadas de rigidizadores diagonales (junto con, o como alternativa a los rigidizadores transversales) con el fin de aumentar la resistencia de cálculo del alma del pilar en compresión.

NOTA: En uniones soldadas, los rigidizadores transversales deberán alinearse con el ala correspondiente de la viga. En uniones atornilladas, el rigidizador en la zona de compresión deberá alinearse con el centro de compresión como se define en la figura A26.6.15.

(6) Cuando el alma de un pilar no rigidizado se refuerza mediante una chapa de alma suplementaria conforme con el apartado 6.2.6.1, el espesor eficaz del alma puede tomarse como $1,5t_{wc}$ si se añade una chapa de refuerzo del alma, o como $2,0t_{wc}$ si las chapas del alma se añaden a ambos lados de la misma. En el cálculo del coeficiente de reducción ω para los posibles efectos de la tensión tangencial por cortante, el área de cortante A_{vc} del alma puede incrementarse solo en la medida permitida al determinar su resistencia de cálculo a cortante de cálculo, véase el apartado 6.2.6.1(6).

6.2.6.3 Alma de un pilar a tracción transversal

(1) La resistencia de cálculo del alma de un pilar sin rigidizar sometido a tracción transversal deberá determinarse a partir de:

$$F_{t,wc,Rd} = \frac{\omega b_{eff,t,wc} t_{wc} f_{y,wc}}{\gamma_{M0}} \quad (6.15)$$

donde:

ω es el coeficiente de reducción que tiene en cuenta la interacción del cortante del panel del alma del pilar.

(2) Para uniones soldadas, el ancho eficaz $b_{eff,t,wc}$ del alma de un pilar traccionado deberá obtenerse empleando:

$$b_{eff,t,wc} = t_{fp} + 2\sqrt{2}a_b + 5(t_{fc} + s) \quad (6.16)$$

donde:

- para un pilar de sección en I o en H laminadas: $s = r_c$
- para un pilar de sección en I o en H soldadas: $s = \sqrt{2}a_c$

donde:

a_c y r_c se definen en la figura A26.6.8 y a_b en la figura A26.6.6.

(3) Para una unión atornillada, el ancho eficaz $b_{eff,t,wc}$ del alma de un pilar traccionado deberá tomarse igual a la longitud eficaz de la sección en T equivalente que representa el ala del pilar, véase el apartado 6.2.6.4.

(4) El coeficiente de reducción ω que tiene en cuenta los posibles efectos del cortante en el panel del alma del pilar deberá determinarse a partir de la tabla A26.6.3, empleando el valor de $b_{eff,t,wc}$ dado en los apartados 6.2.6.3(2) ó 6.2.6.3(3) según corresponda.

(5) Pueden emplearse rigidizadores o chapas de refuerzo del alma para aumentar la resistencia de cálculo a tracción del alma de un pilar.

(6) Pueden emplearse rigidizadores transversales y/o las disposiciones oportunas de los rigidizadores diagonales para aumentar la resistencia de cálculo del alma traccionada de un pilar.

NOTA: En uniones soldadas, los rigidizadores transversales están normalmente alineados con el ala correspondiente de la viga.

(7) Las soldaduras que unen los rigidizadores diagonales al ala del pilar deberán ser soldaduras de relleno con una pasada de sellado de tal forma que proporcionen un espesor de garganta igual al espesor del rigidizador.

(8) Cuando el alma sin rigidizar de un pilar se refuerza añadiendo chapas de refuerzo del alma conformes con el apartado 6.2.6.1, la resistencia a tracción de cálculo depende del espesor de garganta de la soldadura longitudinal que une la chapa complementaria al alma. El espesor eficaz del alma $t_{w,eff}$, deberá tomarse como sigue:

- cuando las soldaduras longitudinales son soldaduras a tope con penetración completa y con un espesor de garganta $a \geq t_s$, entonces:
 - para una chapa de refuerzo del alma: $t_{w,eff} = 1,5t_{wc}$ (6.17)
 - para chapas de refuerzo a ambos lados: $t_{w,eff} = 2,0t_{wc}$ (6.18)
- cuando las soldaduras longitudinales son soldaduras en ángulo con un espesor de garganta $a \geq t_s/\sqrt{2}$ entonces tanto para una chapa como para dos chapas de refuerzo del alma:

- para calidades de acero S235, S275 o S355: $t_{w,eff} = 1,4t_{wc}$ (6.19a)
- para calidades de acero S420 o S460: $t_{w,eff} = 1,3t_{wc}$ (6.19b)

(9) En el cálculo del coeficiente de reducción ω para los posibles efectos de interacción con cortante, el área de cortante A_{vc} de un alma de un pilar reforzada mediante la adición de chapas de refuerzo, puede incrementarse únicamente en la medida permitida para determinar su resistencia de cálculo a cortante, véase el apartado 6.2.6.1(6).

6.2.6.4 Alas de un pilar sometidas a flexión transversal

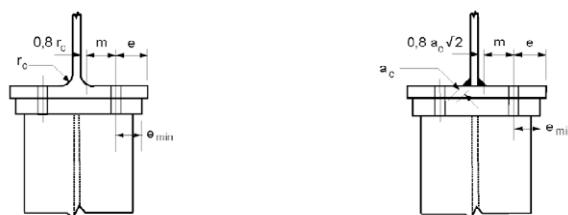
6.2.6.4.1 Ala sin rigidizar de un pilar, unión atornillada

(1) La resistencia de cálculo y el modo de fallo en un ala sin rigidizar de un pilar sometida a flexión transversal, junto con los tornillos traccionados correspondientes, deberá asimilarse a los del ala de una sección en T equivalente, véase el apartado 6.2.4, en los dos siguientes casos:

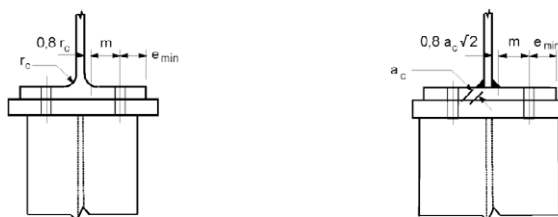
- se requiere que cada fila individual de tornillos resista la tracción;
- se requiere que cada grupo de filas de tornillos resista la tracción.

(2) Las dimensiones e_{min} y m a emplear en el apartado 6.2.4 deberán determinarse a partir de la figura A26.6.8.

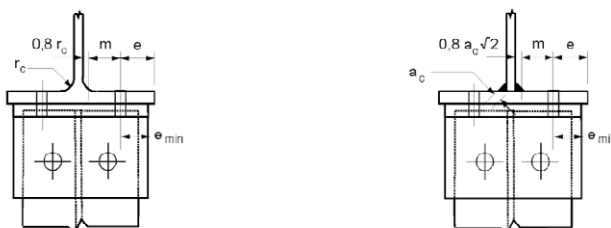
(3) La longitud eficaz del ala de la sección en T equivalente, deberá determinarse para filas individuales de tornillos y un grupo de tornillos de acuerdo con el apartado 6.2.4.2, a partir de los valores dados para cada fila de tornillos en la tabla A26.6.4.



a) Chapa en extremo soldada más estrecha que el ala del pilar



b) Chapa en extremo soldada más ancha que el ala del pilar



c) Angulares de empalme en las alas
Figura A26.6.8 Definiciones de e , e_{min} , r_c y m

Tabla A26.6.4 Longitudes eficaces del ala sin rigidizar de un pilar

Posición de la fila de tornillos	Fila de tornillos considerada como individualmente		Fila de tornillos considerada como parte de un grupo de filas de tornillos	
	Patrón circular $\ell_{eff,cp}$	Patrón no circular $\ell_{eff,nc}$	Patrón circular $\ell_{eff,cp}$	Patrón no circular $\ell_{eff,nc}$
	Filas de tornillos interiores $2\pi m$	$4 + 1,25e$	$2p$	p
Filas de tornillos exteriores	El menor de: $2\pi m$ $\pi m + 2e_1$	El menor de: $4m + 1,25e$ $2m + 0,625e + e_1$	El menor de: $\pi m + p$ $2e_1 + p$	El menor de: $2m + 0,625e + 0,5p$ $e_1 + 0,5p$
Modo 1	$\ell_{eff,1} = \ell_{eff,nc}$ si $\ell_{eff,1} \leq \ell_{eff,cp}$		$\sum \ell_{eff,1} = \sum \ell_{eff,nc}$ si $\sum \ell_{eff,1} \leq \sum \ell_{eff,cp}$	
Modo 2	$\ell_{eff,2} = \ell_{eff,nc}$		$\sum \ell_{eff,2} = \sum \ell_{eff,nc}$	
e_1 es la distancia desde el centro de los elementos de fijación de la fila exterior al extremo libre adyacente del ala del pilar, medida en la dirección del eje del perfil del pilar (véase la fila 1 y la 2 de la figura A26.6.9).				

6.2.6.4.2 Ala rigidizada de un pilar, unión con chapas frontales atornilladas o con angulares de empalme en las alas

(1) Pueden emplearse rigidizadores transversales y/o disposiciones adecuadas de rigidizadores diagonales para aumentar la resistencia de cálculo del ala del pilar a flexión.

(2) La resistencia de cálculo y el modo de fallo del ala rigidizada de un pilar bajo flexión transversal, junto con tornillos traccionados asociados, deberán tomarse similares a los de un ala de una sección en T equivalente, véase el apartado 6.2.4, para:

- cada fila individual de tornillos necesaria para resistir la tracción;
- cada grupo de filas de tornillos necesarias para resistir la tracción.

(3) Los grupos de filas de tornillos en ambos lados de un rigidizador deberán modelizarse como un ala de una sección en T equivalente, véase la figura A26.6.9. La resistencia de cálculo y el modo de fallo deberán calcularse por separado para cada sección en T equivalente.

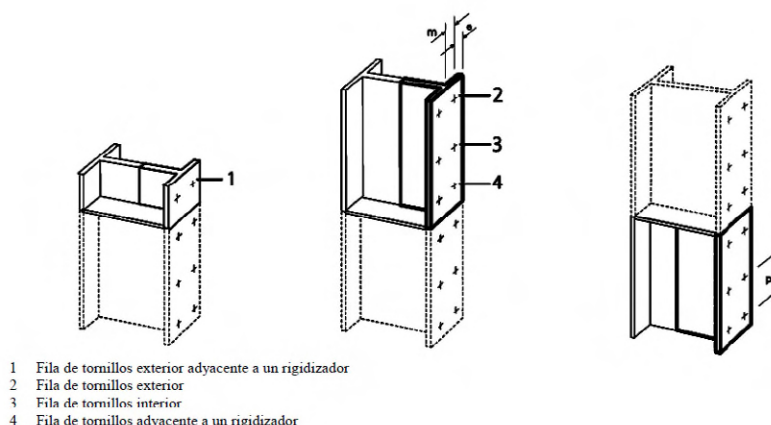


Figura A26.6.9 Modelización de un ala rigidizada de un pilar como secciones en T separadas

- (4) Las dimensiones de e_{min} y m a emplear en 6.2.4 deberán determinarse a partir de la figura A26.6.8.
- (5) Las longitudes eficaces del ala de una sección en T equivalente ℓ_{eff} , deberán determinarse de acuerdo con el apartado 6.2.4.2 empleando valores para cada fila de tornillos dados en la tabla A26.6.5. El valor de α a emplear en la tabla A26.6.5 deberá obtenerse a partir de la figura A26.6.11.
- (6) Los rigidizadores deben cumplir con los requisitos especificados en el apartado 6.2.6.1.

Tabla A26.6.5 Longitud eficaz para alas rigidizadas de un pilar

Posición de la fila de tornillos	Fila de tornillos considerada como individualmente		Fila de tornillos considerada como parte de un grupo de filas de tornillos	
	Patrón circular $\ell_{eff,cp}$	Patrón no circular $\ell_{eff,nc}$	Patrón circular $\ell_{eff,cp}$	Patrón no circular $\ell_{eff,nc}$
Filas de tornillos en extremos adyacentes a un rigidizador	$2\pi m$	αm	$\pi m + p$	$0,5p + \alpha m - (2m + 0,625e)$
Otras filas de tornillos interiores	$2\pi m$	$4m + 1,25e$	$2p$	p
Otras filas de tornillos en los extremos	El menor de: $2\pi m$ $\pi m + 2e_1$	El menor de: $4m + 1,25e$ $2m + 0,625e + e_1$	El menor de: $\pi m + p$ $2e_1 + p$	El menor de: $2m + 0,625e + 0,5p$ $e_1 + 0,5p$
Otras filas de tornillos en extremos adyacentes a un rigidizador	El menor de: $2\pi m$ $\pi m + 2e_1$	$e_1 + \alpha m - (2m + 0,625e)$	no relevante	no relevante
Modo 1	$\ell_{eff,1} = \ell_{eff,nc}$ si $\ell_{eff,1} \leq \ell_{eff,cp}$		$\sum \ell_{eff,1} = \sum \ell_{eff,nc}$ si $\sum \ell_{eff,1} \leq \sum \ell_{eff,cp}$	
Modo 2	$\ell_{eff,2} = \ell_{eff,nc}$		$\sum \ell_{eff,2} = \sum \ell_{eff,nc}$	
α	deberá obtenerse a partir de la figura A26.6.11.			
e_1	es la distancia desde el centro de los elementos de fijación de la fila exterior al rigidizador adyacente del ala del pilar, medida en la dirección del eje del perfil del pilar (véase la fila 1 y la 4 de la figura A26.6.9).			

6.2.6.4.3 Ala sin rigidizar de un pilar, unión soldada

(1) En una unión soldada, la resistencia de cálculo $F_{fc,Rd}$ del ala sin rigidizar de un pilar sometido a flexión debida a una tracción o compresión procedente del ala de una viga, deberá obtenerse empleando:

$$F_{fc,Rd} = b_{eff,b,fc} t_{fb} f_{y,fb} / \gamma_{M0} \quad (6.20)$$

donde:

$b_{eff,b,fc}$ es el ancho efectivo de chapa b_{eff} definido en el apartado 4.10 donde el ala de una viga se considera como una chapa.

NOTA: Véanse también los requisitos especificados en el apartado 4.10.

6.2.6.5 Chapas frontales sometidas a flexión

(1) La resistencia de cálculo y el modo de fallo de una chapa frontal de un elemento sometido a flexión, junto con los tornillos asociados en tracción, deberán asimilarse a la del ala de una sección en T equivalente, véase el apartado 6.2.4, para:

- cada fila individual de tornillos necesaria para resistir la tracción;
- cada grupo de filas de tornillos necesarias para resistir la tracción.

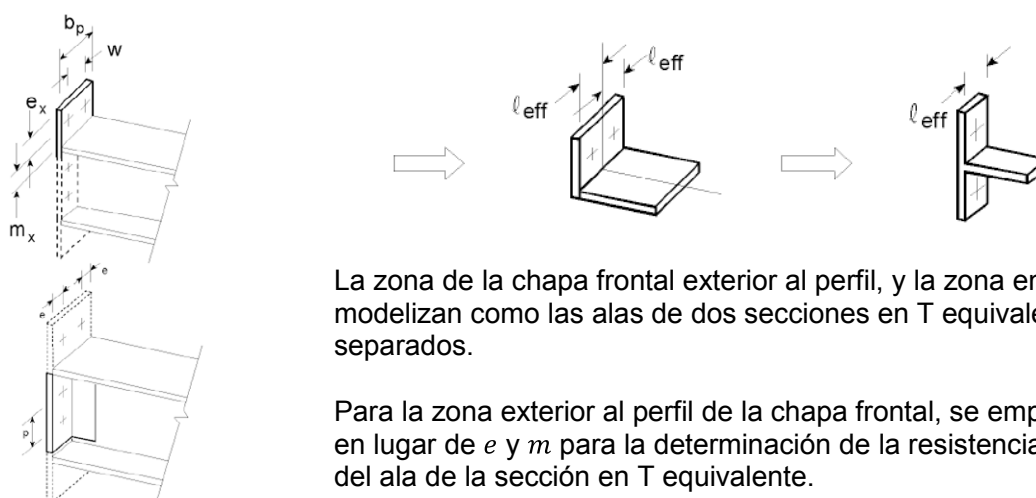
(2) Los grupos de filas de tornillos a ambos lados de cualquier rigidizador unidos a una chapa frontal, deberán tratarse como secciones en T equivalente separadamente. En la parte de la chapa exterior a las alas del perfil, la fila de tornillos exterior al ala deberá también tratarse como una sección

en T equivalente, véase la figura A26.6.10. La resistencia de cálculo y el modo de fallo deberán determinarse por separado para cada sección en T equivalente.

(3) La dimensión e_{min} requerida para el empleo en el apartado 6.2.4 deberá obtenerse a partir de la figura A26.6.8 para la parte de la chapa frontal localizada entre las alas del perfil. Para la parte de la chapa frontal exterior a las alas del perfil e_{min} deberá tomarse igual a e_x , véase la figura A26.6.10.

(4) La longitud eficaz del ala de la sección en T equivalente ℓ_{eff} , deberá determinarse de acuerdo con el apartado 6.2.4.2 empleando valores para cada fila de tornillos dados en la tabla A26.6.6.

(5) Los valores de m y m_x que se emplean en la tabla A26.6.6 deberán obtenerse a partir de la figura A26.6.10.



La zona de la chapa frontal exterior al perfil, y la zona entre alas, se modelizan como las alas de dos secciones en T equivalentes separados.

Para la zona exterior al perfil de la chapa frontal, se emplea e_x y m_x en lugar de e y m para la determinación de la resistencia de cálculo del ala de la sección en T equivalente.

Figura A26.6.10 Modelización de una chapa frontal distribuida como secciones en T separados

Tabla A26.6.6 Longitudes efectivas para una chapa frontal

Tabla A26.6.6 Longitudes efectivas para una chapa frontal

Posición de la fila de tornillos	Fila de tornillos considerada individualmente		Fila de tornillos considerada como parte de un grupo de filas de tornillos	
	Patrón circular $\ell_{eff,cp}$	Patrón no circular $\ell_{eff,nc}$	Patrón circular $\ell_{eff,cp}$	Patrón no circular $\ell_{eff,nc}$
Fila de tornillos exterior en al ala traccionada de una viga	El menor de: $2\pi m_x$ $\pi m_x + w$ $\pi m_x + 2e$	El menor de: $4m_x + 1,25e_x$ $e + 2m_x + 0,625e_x$ $0,5b_p$ $0,5w + 2m_x + 0,625e_x$	-	-
Primera fila de tornillos bajo el ala traccionada de una viga	$2\pi m$	αm	$\pi m + p$	$0,5p + \alpha m - (2m + 0,625e)$
Otras filas de tornillos interiores	$2\pi m$	$4m + 1,25e$	$2p$	p
Otras filas de tornillos exteriores	$2\pi m$	$4m + 1,25e$	$\pi m + p$	$2m + 0,625e + 0,5p$
Modo 1	$\ell_{eff,1} = \ell_{eff,nc}$ si $\ell_{eff,1} \leq \ell_{eff,cp}$		$\sum \ell_{eff,1} = \sum \ell_{eff,nc}$ si $\sum \ell_{eff,1} \leq \sum \ell_{eff,cp}$	
Modo 2	$\ell_{eff,2} = \ell_{eff,nc}$		$\sum \ell_{eff,2} = \sum \ell_{eff,nc}$	
α deberá obtenerse a partir de la figura A26.6.11.				

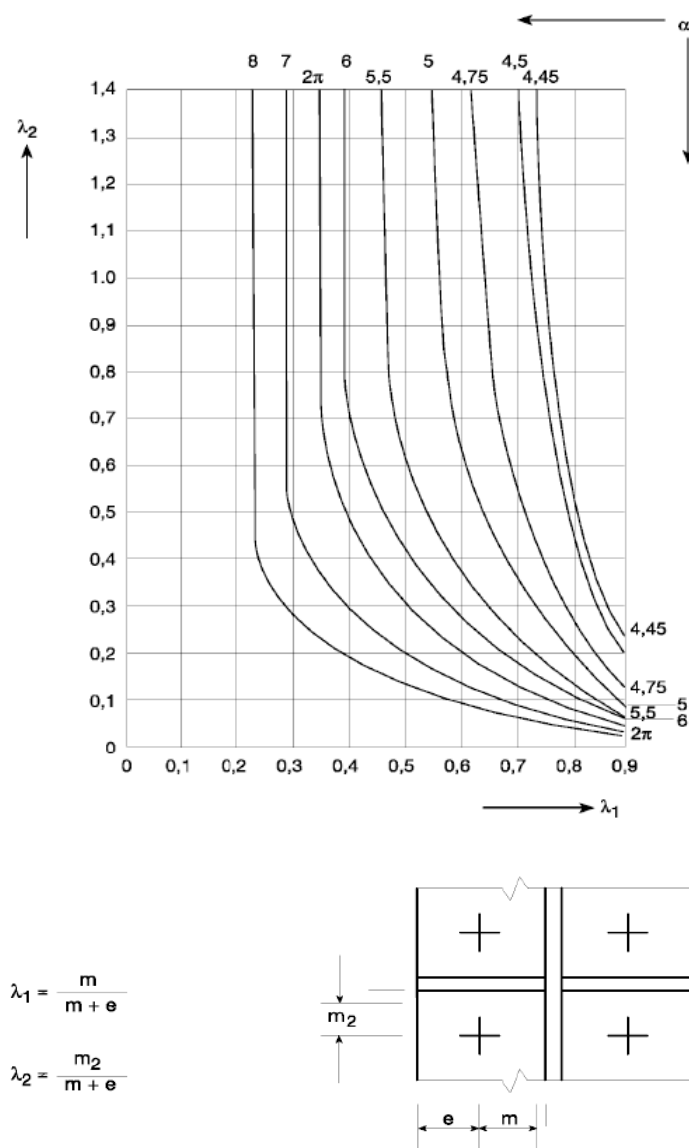
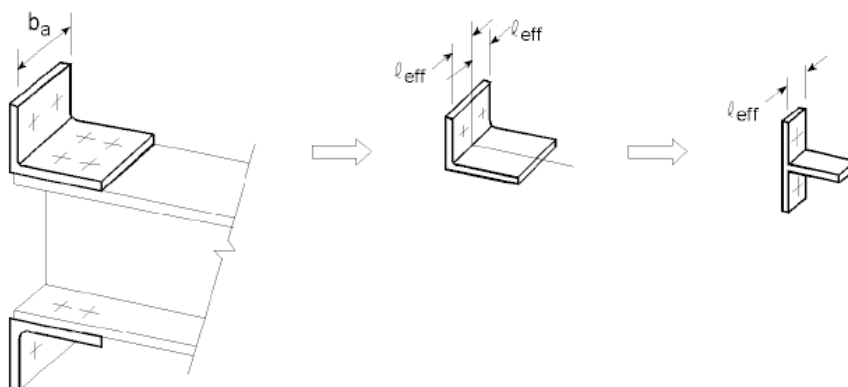
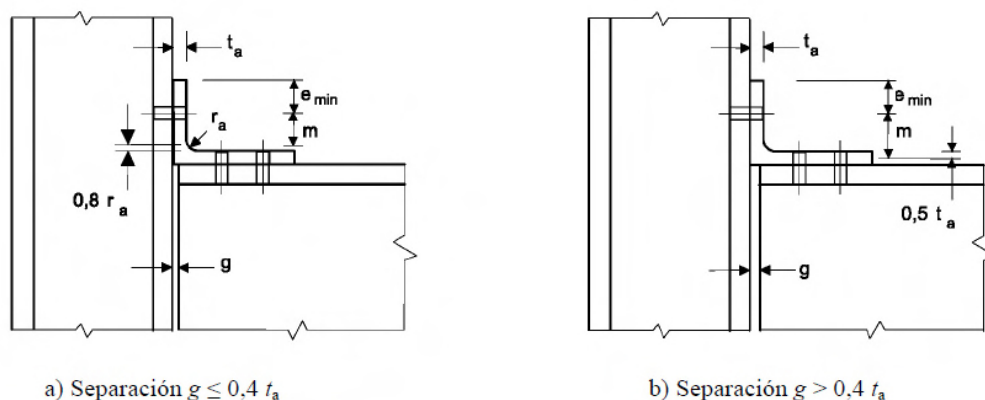


Figura A26.6.11 Valores de α para alas rigidizadas de un pilar y chapas frontales

6.2.6.6 Angulares de empalme de alas sometida a flexión

- (1) La resistencia de cálculo y el modo de fallo de un angular de empalme atornillado a un ala sometida a flexión, junto con la de los tornillos asociados sometidos también a tracción, deberá asimilarse a las de un ala en una sección en T equivalente, véase el apartado 6.2.4.
- (2) La longitud eficaz ℓ_{eff} del ala de la sección en T equivalente deberá tomarse como $0,5b_a$, donde b_a es la longitud del angular de empalme, véase la figura A26.6.12.
- (3) Las dimensiones e_{min} y m a emplear en 6.2.4 deberán determinarse a partir de la figura A26.6.13.

Figura A26.6.12 Longitud eficaz ℓ_{eff} de un angular de empalme en un alaa) Separación $g \leq 0,4 t_a$ b) Separación $g > 0,4 t_a$

Notas:

- El número de filas de tornillos que unen el angular de empalme al ala del pilar, se limita a una.
- El número de filas de tornillos que unen el angular de empalme al ala de la viga, no está limitada.
- La longitud b_a del angular de empalme puede ser diferente del ancho del ala de la viga y del ancho del ala del pilar.

Figura A26.6.13 Dimensiones de e_{min} y m para angulares de empalme atornilladas**6.2.6.7 Ala y alma de una viga comprimidas**

(1) La resultante de la resistencia de cálculo a compresión del ala de una viga y la zona adyacente comprimida del alma de dicha viga, puede suponerse que actúa al nivel del centro de la compresión, véase el apartado 6.2.7. La resistencia a compresión de la sección formada por el ala y el alma de una viga viene dada por la siguiente expresión:

$$F_{c,fb,Rd} = M_{c,Rd} / (h - t_{fb}) \quad (6.21)$$

donde:

h es el canto de la viga conectada

$M_{c,Rd}$ es el momento resistente de cálculo de la sección de la viga, reducida en caso de ser necesario. Para tener en cuenta el cortante, véase el Anejo 22 del Código Estructural. Para vigas acarteladas $M_{c,Rd}$ puede calcularse despreciando el ala intermedia

t_{fb} es el espesor del ala de la viga conectada.

Si el canto de la viga incluyendo la cartela es mayor de 600 mm, la contribución del alma de la viga a la resistencia a compresión deberá limitarse al 20%.

(2) Si la viga se refuerza con cartelas, estas deberán disponerse de forma que:

- la calidad de acero de la cartela deberá coincidir con el del elemento;
- el tamaño del ala y el espesor del alma de la cartela no deberá ser menor que la del elemento;
- el ángulo del ala de la cartela respecto al ala del elemento no deberá ser mayor de 45°;
- la longitud del apoyo rígido s_s , deberá tomarse igual al espesor del ala de la cartela paralela a la viga.

(3) Si la viga se refuerza con cartelas, la resistencia de cálculo a compresión del alma de la viga, deberá determinarse de acuerdo con el apartado 6.2.6.2.

6.2.6.8 Alma de una viga traccionada

(1) En una unión atornillada a una chapa frontal, la resistencia de cálculo a tracción del alma de la viga deberá obtenerse a partir de:

$$F_{t,wb,Rd} = b_{eff,t,wb} t_{wb} f_{y,wb} / \gamma_{M0} \quad (6.22)$$

(2) El ancho eficaz $b_{eff,t,wb}$ del alma de la viga traccionada deberá tomarse igual a la longitud eficaz de la sección en T equivalente correspondiente a la chapa frontal flexionada, obtenido de el apartado 6.2.6.5 para una fila individual de tornillos o un grupo de tornillos.

6.2.6.9 Hormigón sometido a compresión incluyendo el mortero

(1) La capacidad resistente de la unión entre una placa base y el soporte de hormigón deberá determinarse teniendo en cuenta las propiedades del material y las dimensiones tanto del mortero como del soporte de hormigón. El apoyo de hormigón deberá dimensionarse de acuerdo con los Anejos 19 y 21.

(2) La capacidad resistente de un hormigón sometido a compresión, incluyendo mortero, junto con la placa base asociada a flexión, $F_{c,pl,Rd}$ deberá tomarse como similar a la de una sección en T equivalente, véase el apartado 6.2.5.

6.2.6.10 Placa base a flexión sometida a compresión

(1) La resistencia de cálculo $F_{c,pl,Rd}$, de la placa base en flexión sometida a compresión, junto con la losa de hormigón sobre la que se sitúa la base del pilar, deberá tomarse similar a la de una sección en T equivalente, véase el apartado 6.2.5.

6.2.6.11 Placa base en flexión sometida a tracción.

(1) La resistencia de cálculo y el modo de fallo de una placa base en flexión sometida a tracción, junto con los pernos de anclaje sometidos a tracción $F_{c,pl,Rd}$, puede determinarse empleando las reglas descritas en el apartado 6.2.6.5.

(2) En el caso de desarrollarse fuerzas de palanca en una placa base, no deberán considerarse, cuando se determine el espesor de la placa base. Las fuerzas de palanca se deberán considerar al calcular los pernos de anclaje.

6.2.6.12 Perno de anclaje traccionado

(1) Los pernos de anclaje deberán calcularse para resistir los efectos de las cargas de cálculo. Deberán proporcionar la resistencia necesaria para absorber los esfuerzos de tracción y flexión.

(2) Cuando se calculen las tracciones en los pernos de anclaje debidas a esfuerzos de flexión, el brazo mecánico no deberá ser mayor que la distancia entre el centro de gravedad del área de apoyo en el lado comprimido y el centro de gravedad del grupo de pernos en el lado traccionado.

NOTA: Las tolerancias en la posición de los pernos de anclaje pueden influir.

(3) La resistencia de cálculo de los pernos de anclaje deberá tomarse como la menor entre la resistencia de cálculo a tracción de un perno de anclaje, véase el apartado 3.6, y la resistencia de cálculo de la unión entre el hormigón y el perno de anclaje de acuerdo con el Anejo 19.

(4) Deberá emplearse uno de los siguientes métodos para asegurar los pernos de anclaje a la cimentación:

- Una patilla (figura A26.6.14(a)),
- una arandela plana (figura A26.6.14(b)),
- algún otro elemento de distribución de las cargas embebido en el hormigón,
- alguna otra fijación que hayan sido adecuadamente ensayada y aprobada.

(5) Cuando los pernos dispongan de una patilla, la longitud de anclaje deberá ser tal que evite los fallos por el anclaje antes de la plastificación del perno. La longitud de anclaje deberá calcularse de acuerdo con el Anejo 19. Este tipo de anclaje no deberá emplearse para pernos con un límite elástico f_{yb} mayor de 300 N/mm².

(6) Cuando los pernos de anclaje se disponen con chapa tipo arandela u otros elementos de distribución de la carga, no deberá tenerse en cuenta la contribución de la adherencia de la barra. La totalidad de la fuerza deberá transferirse a través del dispositivo de distribución de la carga.

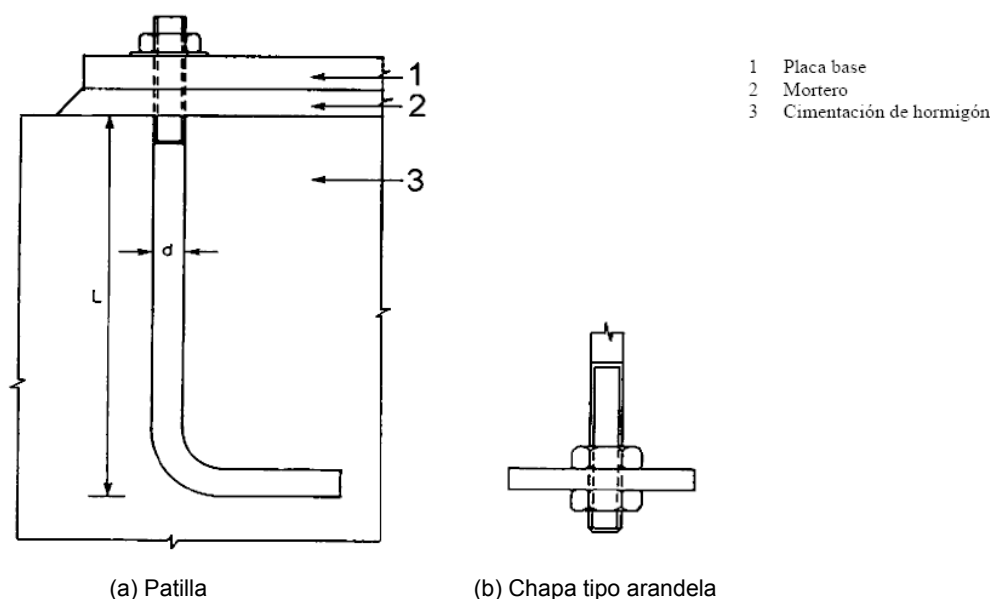


Figura A26.6.14 Pernos de anclaje

6.2.7 Momento resistente de las uniones viga-pilar y empalmes

6.2.7.1 Generalidades

(1) El momento de cálculo aplicado $M_{j,Ed}$, deberá cumplir:

$$\frac{M_{j,Ed}}{M_{j,Rd}} \leq 1,0 \quad (6.23)$$

(2) Los métodos dados en el apartado 6.2.7 para determinar el momento resistente de la unión $M_{j,Rd}$, no tienen en cuenta ningún axil coexistente N_{Ed} en el elemento conectado. No deberán emplearse estos métodos en caso de que los axiles en el elemento conectado superen el 5% de la resistencia plástica de cálculo $N_{p\ell,Rd}$ de su sección transversal.

(3) Si el axil N_{Ed} en la viga conectada supera el 5% de la resistencia de cálculo $N_{pl,Rd}$, puede emplearse el siguiente método conservador:

$$\frac{M_{j,Ed}}{M_{j,Rd}} + \frac{N_{j,Ed}}{N_{j,Rd}} \leq 1,0 \quad (6.24)$$

donde:

$M_{j,Rd}$ es el momento resistente de la unión, suponiendo que no haya axil

$N_{j,Rd}$ es el axil resistente de la unión, suponiendo que no hay momentos aplicados.

(4) El momento resistente de una unión soldada deberá determinarse como se indica en la figura A26.6.15(a).

(5) El momento resistente de una unión atornillada con chapa frontal que tenga únicamente una fila de tornillos traccionada (o en el que únicamente se considera una fila de tornillos traccionada, véase el apartado 6.2.3(6)) deberá determinarse como se indica en la figura A26.6.15(c).

(6) El momento resistente de una unión atornillada con angulares de empalme en las alas, deberá determinarse como se indica en la figura A26.6.15(b).

(7) El momento resistente de una chapa frontal atornillada con más de una fila de tornillos traccionada, deberá determinarse como se especifica en el apartado 6.2.7.2.

(8) Como simplificación conservadora, el momento resistente de una unión mediante chapa frontal con únicamente dos filas de tornillos sometidos a tracción puede simplificarse como se indica en la figura A26.6.16, siempre que la resistencia de cálculo total F_{Rd} no supere $3,8 F_{t,Rd}$ donde $F_{t,Rd}$ se da en la tabla A26.6.2. En este caso, la totalidad del área a tracción de la chapa frontal, puede tratarse como un único componente básico. Siempre que las dos filas de tornillos sean aproximadamente equidistantes a ambos lados del ala de la viga, esta parte de la chapa frontal puede tratarse como si fuera una sección en T para determinar la fuerza de la fila de tornillos $F_{1,Rd}$. El valor de $F_{2,Rd}$ podrá considerarse en este caso igual a $F_{1,Rd}$, y así F_{Rd} puede tomarse igual a $2F_{1,Rd}$.

(9) El centro de la compresión deberá tomarse como el centro del bloque comprimido. Como simplificación, el centro de compresión puede tomarse como el indicado en la figura A26.6.15.

(10) Un empalme en un elemento o una parte sometida a tracción deberá dimensionarse para transmitir todos los esfuerzos a los que esté sometido el elemento o partes en ese punto.

(11) Los empalmes deberán calcularse para mantener los elementos conectados en su posición. No se puede contar con las fuerzas de rozamiento entre las superficies de contacto para mantener los elementos conectados en su posición.

(12) Siempre que sea posible, los elementos deberán disponerse de forma que el eje baricéntrico de cualquier material del empalme coincida con el eje baricéntrico del elemento. Si hay excentricidad, deberán tenerse en cuenta las fuerzas resultantes.

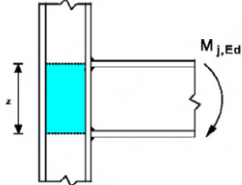
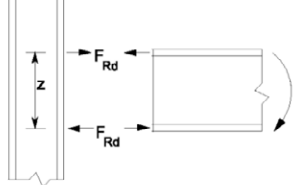
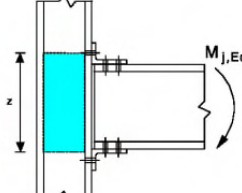
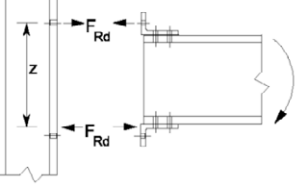
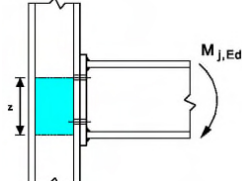
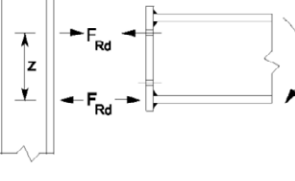
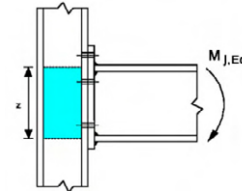
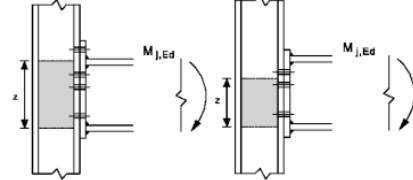
Tipo de unión	Centro de compresión	Brazo mecánico	Distribución de las cargas
a) Uniones soldadas 	En el canto del ala comprimida	$z = h - t_{fb}$ h es el canto de la viga conectada t_{fb} es el espesor del ala de la viga	
b) Uniones atornilladas con angulares de empalme en las alas 	En el centro del ala del angular sobre el ala comprimida	La distancia desde el centro de compresión a la fila de tornillos traccionada	
c) Unión atornillada con chapa frontal y una única fila de tornillos activa traccionada 	En el centro del ala comprimida	La distancia desde el centro de compresión a la fila de tornillos traccionada	
d) Unión atornillada en chapa frontal con un canto superior al de la viga con solo dos filas de tornillos activas traccionadas 	En el centro del ala comprimida	De forma conservadora, z puede tomarse como la distancia del centro comprimido al punto medio entre las dos filas de tornillos	
e) Otras uniones atornilladas con chapa frontal con dos o más filas de tornillos traccionadas 	En el centro del ala comprimida	Puede obtenerse un valor aproximado como la distancia desde el centro de compresión hasta el punto medio entre las dos filas de tornillos traccionadas más alejadas	Puede obtenerse un valor más preciso tomando el brazo mecánico z igual a z_{eq} obtenido empleando el método dado en 6.3.3.1.

Figura A26.6.1 Centro de compresión, brazo mecánico z y distribución de las fuerzas para obtener el momento resistente $M_{j,Rd}$

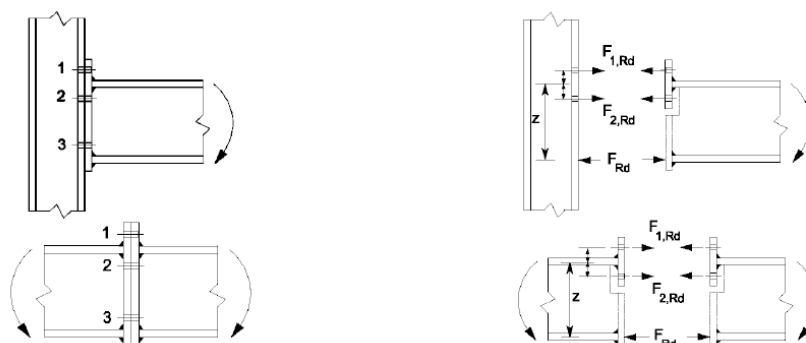


Figura A26.6.16 Modelos simplificados para uniones atornilladas con chapas frontales con un canto mayor que el de la viga

(13) Cuando los elementos de la unión no estén preparados para transmitir esfuerzos por contacto directo, deberá disponerse material de empalme para transmitir los esfuerzos de los elementos en la sección solapada, incluyendo los momentos debidos a la excentricidad aplicada, las imperfecciones iniciales y las deformaciones de segundo orden. Los esfuerzos deberán tomarse no menores a un momento igual al 25% del momento último de la sección más débil sobre ambos ejes y a un cortante igual al 2,5% del axil último de la sección más débil en la dirección de ambos ejes.

(14) Cuando los elementos estén preparados para transmitir esfuerzos por contacto directo, deberá disponerse material de solape para transmitir, al menos, el 25% de la máxima fuerza de compresión en el pilar.

(15) La alineación de los extremos en contacto de los elementos sometidos a compresión deberá mantenerse mediante cubrejuntas u otros medios. El material de empalme y sus elementos de fijación deberán calcularse para soportar cargas en los extremos en contacto, actuando en cualquier dirección perpendicular al eje del elemento. En el cálculo de los empalmes, también deberán tenerse en cuenta los efectos de segundo orden.

(16) Los empalmes en elementos sometidos a flexión deberán cumplir lo siguiente:

- a) Las alas comprimidas deberán considerarse como elementos sometidos a compresión;
- b) Las alas traccionadas deberán considerarse como elementos sometidos a tracción;
- c) Las partes sometidas a cortante deberán calcularse para transmitir los siguientes efectos actuando a la vez:
 - el cortante en el empalme;
 - el momento resultante de la excentricidad, si la hubiera, de los centros de gravedad de los grupos de elementos de fijación a cada lado del empalme;
 - la parte del momento, deformación o giros soportados por el alma u otra parte de la pieza, independientemente de cualquier transmisión de tensiones a partes adyacentes supuesta en el cálculo del elemento o parte.

6.2.7.2 Uniones viga-pilar atornilladas con conexiones de chapas frontal atornilladas

(1) El momento resistente $M_{j,Rd}$ de una unión atornillada viga-pilar con chapa frontal atornillada puede determinarse a partir de:

$$M_{j,Rd} = \sum_r h_r F_{tr,Rd} \quad (6.25)$$

donde:

- $F_{tr,Rd}$ es la resistencia de cálculo a tracción eficaz de una fila de tornillos, r
- h_r es la distancia de la fila de tornillos r al centro de compresión
- r es el número de filas de tornillos.

NOTA: En una unión atornillada con más de una fila de tornillos traccionada, las filas de tornillos se enumeran empezando por la fila más lejana al centro de compresión.

(2) Para conexiones con chapa frontal atornilladas, deberá suponerse que el centro de compresión está alineado con el eje del ala comprimida conectada.

(3) La resistencia a tracción eficaz $F_{tr,Rd}$ para cada fila de tornillos deberá determinarse por orden, empezando desde la fila 1 (la fila de tornillos más alejada del centro de compresión) continuando con la fila 2, etc.

(4) Para la determinación de la resistencia a tracción eficaz $F_{tr,Rd}$ para una fila de tornillos r , deberá despreciarse la resistencia de cálculo a tracción eficaz de todas las demás filas de tornillos más cercanas al centro de compresión.

(5) La resistencia a tracción eficaz $F_{tr,Rd}$ de una fila de tornillos r , deberá tomarse como su resistencia de cálculo a tracción $F_{t,Rd}$ como fila individual de tornillos determinada a partir del apartado 6.2.7.2 (6) y reducida, en caso de ser necesario, para satisfacer las condiciones especificadas en los apartados 6.2.7.2(7), (8) y (9).

(6) La resistencia a tracción eficaz $F_{tr,Rd}$ de una fila de tornillos r , tomada como una fila de tornillos individual, deberá tomarse como el menor valor de la resistencia a tracción para una fila de tornillos individual de los siguientes componentes básicos:

- Alma del pilar a tracción $F_{t,wc,Rd}$ véase el apartado 6.2.6.3;
- Ala del pilar a flexión $F_{t,fc,Rd}$ véase el apartado 6.2.6.4;
- Chapa frontal en flexión $F_{t,ep,Rd}$ véase el apartado 6.2.6.5;
- Alma de la viga a tracción $F_{t,wb,Rd}$ véase el apartado 6.2.6.8.

(7) La resistencia a tracción eficaz $F_{tr,Rd}$ de la fila de tornillos r , deberá, si fuera necesario, reducirse por debajo del valor de $F_{t,Rd}$ para asegurar que, cuando se tienen en cuenta todas las filas de tornillos hasta una fila de tornillos r , inclusive, se cumplan las siguientes condiciones:

- La resistencia de cálculo total $\sum F_{t,Rd} \leq V_{wp,Rd}/\beta$ con β según el apartado 5.3(7), véase el apartado 6.2.6.1;
- La resistencia de cálculo total $\sum F_{t,Rd}$ no supera el menor de:
 - La resistencia de cálculo del alma del pilar a compresión $F_{c,wc,Rd}$, véase el apartado 6.2.6.2;
 - La resistencia de cálculo del ala y el alma de la viga sometida a compresión $F_{c,fb,Rd}$, véase el apartado 6.2.6.7.

(8) La resistencia de cálculo a tracción eficaz $F_{tr,Rd}$ de la fila de tornillos r deberá, si fuese necesario, reducirse por debajo del valor de $F_{t,Rd}$, para asegurar que la suma de las resistencias de cálculo de las filas de tornillos hasta una fila de tornillos r , ésta incluida, que forma parte del mismo grupo de filas de tornillos, no supera la resistencia de cálculo de dicho grupo en conjunto. Esto deberá comprobarse para los siguientes componentes básicos:

- Alma del pilar a tracción $F_{t,wc,Rd}$ véase el apartado 6.2.6.3;
- Ala del pilar a flexión $F_{t,fc,Rd}$ véase el apartado 6.2.6.4;

- Chapa frontal en flexión $F_{t,ep,Rd}$ véase el apartado 6.2.6.5;
- Alma de la viga a tracción $F_{t,wb,Rd}$ véase el apartado 6.2.6.8.

(9) Cuando la resistencia de cálculo a tracción eficaz $F_{tx,Rd}$ de una de las filas de tornillos previas x sea mayor que $1,9F_{t,Rd}$, entonces deberá reducirse la resistencia de cálculo a tracción eficaz $F_{tr,Rd}$ para las filas de tornillos r , si fuese necesario, con el fin de asegurar que:

$$F_{tr,Rd} \leq F_{tx,Rd} h_r / h_x \quad (6.26)$$

donde:

- h_x es la distancia desde la fila de tornillos x al centro de compresión
- x es la fila de tornillos más alejada al centro de compresión que tenga una resistencia de cálculo a tracción mayor que $1,9F_{t,Rd}$.

(10) El método descrito del apartado 6.2.7.2(1) al 6.2.7.2(9) puede aplicarse para un empalme atornillado de una viga con chapas frontales soldadas, véase la figura A26.6.17, omitiendo los aspectos relativos al pilar.

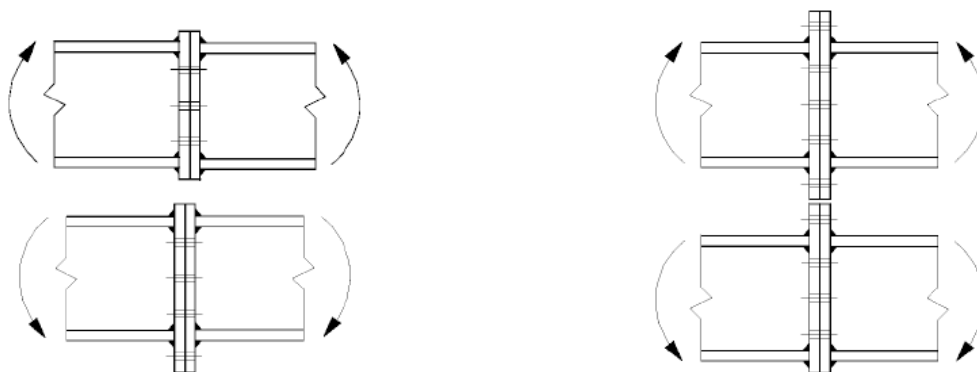


Figura A26.6.17 Empalmes atornillados en vigas con chapas frontales soldadas

6.2.8 Resistencia de cálculo de bases de pilares con placas base

6.2.8.1 Generalidades

(1) Las bases de los pilares deberán tener un tamaño, rigidez y resistencia suficientes para transmitir los axiles, momentos flectores y esfuerzos cortantes del pilar a sus cimentaciones u otro tipo de apoyos, sin superar la capacidad portante de dichos apoyos.

(2) La resistencia de cálculo entre la placa base y su apoyo puede determinarse considerando una distribución uniforme de compresión sobre el área de apoyo. Para cimentaciones de hormigón, las tensiones en el apoyo no deberán superar la capacidad resistente de cálculo f_{jd} , dada en el apartado 6.2.5(7).

(3) Para una base de un pilar sometida a flexión compuesta, los esfuerzos entre la placa base y su apoyo pueden tomar una de las siguientes distribuciones dependiendo de la magnitud relativa del axil y el momento flector aplicados:

- En caso de que la fuerza de compresión sea dominante, puede comprimirse la zona bajo ambas alas del pilar como se muestra en la figura A26.6.18(a).
- En el caso de que la fuerza de tracción sea dominante, puede traccionarse la zona entre bajo ambas alas como se muestra en la figura A26.6.18(b).

- En el caso de que el momento flector sea dominante, se tendrá compresión bajo una de las alas del pilar y tracción bajo la otra, como se muestra en la figura A26.6.18(c) y en la figura A26.6.18(d).

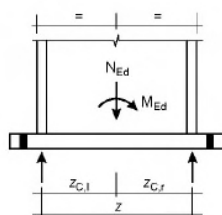
(4) Las placas base deberán dimensionarse empleando los métodos apropiados recogidos en los apartados 6.2.8.2 y 6.2.8.3.

(5) Deberá emplearse uno de los siguientes métodos para resistir el cortante entre la placa base y su apoyo:

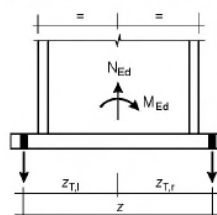
- La resistencia de cálculo a rozamiento en la junta entre la placa base y su apoyo, sumada a la resistencia de cálculo a cortante de los tornillos de anclaje.
- La resistencia de cálculo a cortante de las partes circundantes a la cimentación.

Si se emplean pernos de anclaje para resistir los esfuerzos cortantes entre la placa base y su apoyo, también deberá comprobarse la rotura del hormigón en el soporte, de acuerdo con los Anejos 19 a 21.

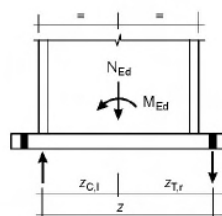
Cuando los métodos anteriores no sean adecuados, deberán emplearse elementos especiales, como bloques o pasadores, para transmitir los esfuerzos cortantes entre la placa base y su apoyo.



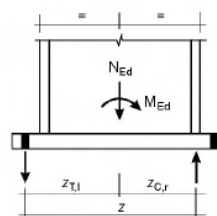
a) Conexión de apoyo del pilar en caso de una fuerza normal de compresión dominante



b) Conexión de apoyo del pilar en caso de una fuerza normal de tracción dominante



c) Conexión de apoyo del pilar en caso de un momento flector dominante

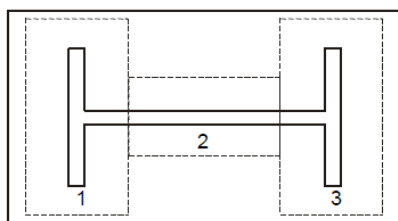


d) Conexión de apoyo del pilar en caso de un momento flector dominante

Figura A26.6.18 Determinación del brazo mecánico z para conexiones de pilares con placas base

6.2.8.2 Bases de pilares sometidas únicamente a axiles

(1) La resistencia de cálculo $N_{j,Rd}$, de una placa base simétrica de un pilar, sometida a esfuerzos axiles de compresión aplicados concéntricamente, puede determinarse añadiendo las resistencias de cálculo individuales $F_{C,Rd}$ de las tres secciones en T mostradas en la figura A26.6.19. (Dos secciones en T bajo las alas del pilar y una sección en T bajo el alma). Las tres secciones en T no deberán solaparse, véase la figura A26.6.19. La resistencia de cálculo de cada una de estas secciones en T deberá calcularse empleando el método descrito en el apartado 6.2.5.



- 1 Sección en T 1
- 2 Sección en T 2
- 3 Sección en T 3

Figura A26.6.19 Secciones en T sin solapar

6.2.8.3 Bases de pilares sometidas a axiles y a momentos flectores

(1) El momento resistente de cálculo, $M_{j,Rd}$, de la base de un pilar sometida a flexión compuesta, deberá determinarse empleando el método descrito en la tabla A26.6.7, en el que se omite la contribución de la porción de hormigón inmediatamente debajo del alma del pilar (sección en T 2 de la figura A26.6.19) a la capacidad a compresión. En este método se emplean los siguientes parámetros:

- $F_{T,l,Rd}$ es la resistencia de cálculo a tracción del lado izquierdo de la unión, véase el apartado 6.2.8.3(2)
- $F_{T,r,Rd}$ es la resistencia de cálculo a tracción del lado derecho de la unión, véase el apartado 6.2.8.3(3)
- $F_{C,l,Rd}$ es la resistencia de cálculo a compresión del lado izquierdo de la unión, véase el apartado 6.2.8.3(4)
- $F_{C,r,Rd}$ es la resistencia de cálculo a compresión del lado derecho de la unión, véase el apartado 6.2.8.3(5).

(2) La resistencia de cálculo a tracción $F_{T,l,Rd}$ del lado izquierdo de la unión deberá tomarse como el menor de los valores de la resistencia de cálculo de los siguientes componentes básicos:

- el alma del pilar a tracción bajo el ala izquierda del pilar $F_{t,wc,Rd}$, véase el apartado 6.2.6.3;
- la placa base a flexión bajo el ala izquierda del pilar $F_{t,pl,Rd}$, véase el apartado 6.2.6.11.

(3) La resistencia de cálculo a tracción $F_{T,r,Rd}$ del lado derecho de la unión deberá tomarse como el menor de los valores de la resistencia de cálculo de los siguientes componentes básicos:

- el alma del pilar a tracción bajo el ala derecha del pilar $F_{t,wc,Rd}$, véase el apartado 6.2.6.3;
- la placa base a flexión bajo el ala derecha del pilar $F_{t,pl,Rd}$, véase el apartado 6.2.6.11.

(4) La resistencia de cálculo a compresión $F_{C,l,Rd}$ del lado izquierdo de la unión deberá tomarse como el menor de los valores de la resistencia de cálculo de los siguientes componentes básicos:

- el hormigón a compresión bajo el ala izquierda del pilar $F_{c,pl,Rd}$, véase el apartado 6.2.6.9;
- el ala izquierda y el alma del pilar en compresión $F_{c,fc,Rd}$, véase el apartado 6.2.6.7.

(5) La resistencia de cálculo a tracción $F_{C,r,Rd}$ del lado derecho de la unión deberá tomarse como el menor de los valores de la resistencia de cálculo de los siguientes componentes básicos:

- el hormigón a compresión bajo el ala derecha del pilar $F_{c,pl,Rd}$, véase el apartado 6.2.6.9;
- el ala derecha y el alma del pilar en compresión $F_{c,fc,Rd}$, véase el apartado 6.2.6.7.

(6) Para el cálculo de $z_{T,l}$, $z_{C,l}$, $z_{T,r}$, $z_{C,r}$, véase el apartado 6.2.8.1.

Tabla A26.6.7 Momento resistente de cálculo $M_{J,Rd}$ de bases de los pilares

Carga	Brazo mecánico z	Momento resistente de cálculo $M_{J,Rd}$	
Lado izquierdo traccionado	$z = z_{T,l} + z_{C,r}$	$N_{Ed} > 0$ y $e > z_{T,l}$	$N_{Ed} \leq 0$ y $e \leq -z_{C,r}$
Lado derecho comprimido		El menor entre $\frac{F_{T,l,Rd} z}{z_{C,r}/e+1}$ y $\frac{-F_{C,r,Rd} z}{z_{r,l}/e-1}$	
Lado izquierdo traccionado	$z = z_{T,l} + z_{T,r}$	$N_{Ed} > 0$ y $0 < e < z_{T,l}$	$N_{Ed} > 0$ y $-z_{T,r} < e \leq 0$
Lado derecho traccionado		El menor de $\frac{F_{T,l,Rd} z}{z_{T,r}/e+1}$ y $\frac{F_{T,r,Rd} z}{z_{Tl}/e-1}$	El menor de $\frac{F_{T,l,Rd} z}{z_{T,r}/e+1}$ y $\frac{F_{T,l,Rd} z}{z_{T,l}/e-1}$
Lado izquierdo comprimido	$z = z_{C,l} + z_{T,r}$	$N_{Ed} > 0$ y $e \leq -z_{T,r}$	$N_{Ed} \leq 0$ y $e > z_{C,l}$
Lado derecho traccionado		El menor de $\frac{-F_{C,l,Rd} z}{z_{T,r}/e+1}$ y $\frac{F_{T,r,Rd} z}{z_{C,l}/e-1}$	
Lado izquierdo comprimido	$z = z_{C,l} + z_{C,r}$	$N_{Ed} \leq 0$ y $0 < e < z_{C,l}$	$N_{Ed} \leq 0$ y $-z_{C,r} < e \leq 0$
Lado derecho comprimido		El menor de $\frac{-F_{C,l,Rd} z}{z_{C,r}/e+1}$ y $\frac{-F_{C,r,Rd} z}{z_{C,l}/e-1}$	El menor de $\frac{-F_{C,l,Rd} z}{z_{C,r}/e+1}$ y $\frac{-F_{C,r,Rd} z}{z_{C,l}/e-1}$
$M_{Ed} > 0$ en sentido contrario de las agujas del reloj, $N_{Ed} > 0$ en tracción			
$e = \frac{M_{Ed}}{N_{Ed}} = \frac{M_{Rd}}{N_{Rd}}$			

6.3 Rigidez al giro

6.3.1 Modelo básico

(1) La rigidez al giro de una unión deberá determinarse a partir de la flexibilidad de sus componentes básicos, representados, cada uno, por un coeficiente de rigidez elástico k_i obtenido del apartado 6.3.2.

NOTA: Estos coeficientes de rigidez elásticos son de aplicación general.

(2) Para una unión con chapa frontal atornillada con más de una fila de tornillos traccionada, deberán combinarse los coeficientes de rigidez k_i para los componentes básicos descritos. Para uniones viga-pilar y empalmes de vigas se da un método en el apartado 6.3.3, y para las bases de pilares se da un método en el apartado 6.3.4.

(3) En una chapa frontal atornillada con más de una fila de tornillos, como simplificación, puede despreciarse la contribución de cualquier fila, siempre que tampoco se tengan en cuenta las contribuciones de las filas más próximas al centro de compresión. El número de filas de tornillos consideradas no necesita necesariamente ser el mismo que para la determinación del momento resistente de cálculo.

(4) Siempre que el axil N_{Ed} en los elementos conectados no supere el 5% de la resistencia de cálculo $N_{p\ell,Rd}$ de su sección transversal, la rigidez al giro S_j de una unión viga-pilar o del solape de una viga, para un momento $M_{j,Ed}$ menor que el momento resistente de cálculo $M_{j,Rd}$ de la unión, puede obtenerse con suficiente precisión a partir de la siguiente expresión:

$$S_j = \frac{E_z^2}{\mu \sum \frac{1}{k_i}} \quad (6.27)$$

donde:

- k_i es el coeficiente de rigidez para el componente básico i de la unión
- z es el brazo mecánico, véase el apartado 6.2.7
- μ es la relación de rigidez $S_{j,ini}/S_j$, véase el apartado 6.3.1(6).

NOTA: La rigidez al giro inicial $S_{j,ini}$ de la unión se obtiene de la expresión (6.27) con $\mu = 1,0$.

(5) La rigidez al giro S_j de la base de un pilar, para un momento $M_{j,Ed}$ menor que el momento resistente de cálculo $M_{j,Rd}$ de la unión, puede obtenerse con suficiente precisión del apartado 6.3.4.

(6) La relación de rigidez μ deberá determinarse como sigue:

$$\begin{aligned} & \text{si } M_{j,Ed} \leq 2/3 M_{j,Rd}: \\ & \mu = 1 \end{aligned} \quad (6.28a)$$

$$\begin{aligned} & \text{si } 2/3 M_{j,Rd} < M_{j,Ed} \leq M_{j,Rd}: \\ & \mu = (1,5 M_{j,Ed} / M_{j,Rd})^\Psi \end{aligned} \quad (6.28b)$$

en el que el coeficiente Ψ se obtiene de la tabla A26.6.8.

Tabla A26.6.8 Valor del coeficiente Ψ

Tipo de unión	Ψ
Soldada	2,7
Con chapa frontal atornillada	2,7
Con angulares de empalme atornillados a las alas	3,1
Conexiones con placa base	2,7

(7) Los componentes básicos que se deberán tener en cuenta en el cálculo de la rigidez de una unión soldada viga-pilar y de una unión con angulares atornillados a las alas, se dan en la tabla A26.6.9. De forma similar, los componentes básicos de una unión con chapa frontal atornillada y de una placa base, se indican en la tabla A26.6.10. Para ambas tablas, los coeficientes de rigidez k_i para los componentes básicos se definen en la tabla A26.6.11.

(8) Para las conexiones viga-pilar con chapa frontal deberá emplearse el siguiente procedimiento para obtener la rigidez de la unión. El coeficiente de rigidez equivalente k_{eq} , y el brazo mecánico equivalente, z_{eq} , de la unión deberán obtenerse a partir del apartado 6.3.3. La rigidez de la unión deberá obtenerse a partir del apartado 6.3.1(4) basándose en los coeficientes de rigidez k_{eq} (para la unión) y k_l (para el alma del pilar a cortante), y con el brazo mecánico z , tomado igual al brazo mecánico equivalente de la unión z_{eq} .